



Wie benutze ich diese $\text{\LaTeX}$ Vorlage?

Anleitung

für die Prüfung zum
Bachelor of Science

des Studiengangs $\text{\LaTeX}$
an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart

von
Max Mustermann

01. Januar 4321

Bearbeitungszeitraum
Matrikelnummer, Kurs
Dualer Partner
Ausbildungsort
Betreuer des Dualen Partners

12 Wochen
1234567, Kursnummer
Dualer Partner
Musterstadt
Erika Musterfrau

Sperrvermerk

Die vorliegende Bachelor of ScienceArbeit mit dem Titel *Wie benutze ich diese L^AT_EXVorlage?* ist mit einem Sperrvermerk versehen und wird ausschließlich zu Prüfungszwecken am Studiengang L^AT_EX der Dualen Hochschule Baden Württemberg Stuttgart vorgelegt. Jede Einsichtnahme und Veröffentlichung - auch von Teilen der Arbeit - bedarf der vorherigen Zustimmung durch Dualer Partner sowie dem Autor Max Mustermann.

Ehrenwörtliche Erklärung

Ich erkläre hiermit ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebene Hilfsmittel angefertigt habe. Aus den benutzten Quellen, direkt oder indirekt, übernommene Gedanken habe ich als solche kenntlich gemacht.

Diese Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form oder auszugsweise noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch nicht veröffentlicht.

Max Mustermann, 01. Januar 4321

Zusammenfassung

Das ist die Zusammenfassung.

Abstract

This is an abstract.

Inhaltsverzeichnis

Glossar	VI
Akronyme	VII
Abbildungsverzeichnis	VIII
Tabellenverzeichnis	IX
Listings	X
1 Einleitung	1
1.1 Wie benutze ich Glossar?	1
1.2 Wie binde ich Literatur ein?	1
1.3 Wie mache ich Querverweise?	2
1.4 Tabellen	3
1.5 Grafiken	4
2 Setup	5
Literatur	A
Anmerkung zur Nutzung von KI-gestützten Werkzeugen	B
Anhang	C

Glossar

L^AT_EX Eine Markup Language, geeignet für Wissenschaftliche Arbeiten. 1

Akronyme

CTAN Comprehensive T_EXArchive Network. 1

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers. 1

Abbildungsverzeichnis

1.1	Das DHBW Logo	4
-----	-------------------------	---

Tabellenverzeichnis

1.1	Eine Einfache Übergangstabelle	3
1.2	Eine Tabelle die tabularx verwendet	3
1.3	Tabelle mit multirow	3

Listings

1.1	Beispiel von zwei Glossar Einträgen	1
1.2	Beispiel Eintrag in literature.bib	2
2.1	Einstellungen für ein Recipe des LaTeX Workshops	5
2.2	Manuelle ablauf vom Kompilieren	6

1 Einleitung

1.1 Wie benutze ich Glossar?

Das Glossar wird durch `\printglossaries` wird das Glossar eingefügt. Glossar-Einträge können unter `glossary.tex` eingetragen werden.

Listing 1.1: Beispiel von zwei Glossar Einträgen

```
1 \newglossaryentry{latex}  
2 {  
3     name=\LaTeX,  
4     description={Eine Markup Language, geeignet für  
5                 Wissenschaftliche Arbeiten}  
6 }  
7 \newacronym{ctan}{CTAN}{Comprehensive \TeX Archive Network}
```

Nicht alle Glossar Einträge tauchen sofort in dem Glossar oder Akronym Listen auf, denn Sie müssen erst benutzt werden.

Akronyme wie 'Comprehensive T_EXArchive Network (CTAN)' können mit `\gls{ctan}` eingetragen werden. Das gleiche gilt auch für Glossar Einträge wie L^AT_EX

Weitere Informationen unter [CTAN Glossaries](#)

1.2 Wie binde ich Literatur ein?

Literatur wird über eine *literature.bib* Datei eingebunden. Aus dieser Datei können dann Quelle zitiert werden.

Diese Vorlage zitiert standardmäßig im Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) style.

Listing 1.2: Beispiel Eintrag in literature.bib

```
1 @article{einstein1908relativity,  
2   author = {Albert Einstein},  
3   journal = {Jahrbuch der Radioaktivität und Elektronik},  
4   title = {Über das Relativitätsprinzip und die aus demselben  
           gezogenen Folgerungen},  
5   volume = {4},  
6   year = {1908},  
7   pages = {411--462},  
8 }
```

Daraus kann dann mit `\cite{einstein1908relativity}` zitiert werden:

Es zeigte sich aber überraschenderweise, daß es nur nötig war, den Begriff der Zeit genügend scharf zu fassen, ... "[1]

Ich Persönlich kann noch [Zotero](#) empfehlen um die Literatur Recherche zu machen, da dies auch einen export zu *.bib* Dateien hat.

1.3 Wir mache ich Querverweise?

Ein Querverweis ist ein Verweis innerhalb eines Dokumentes. z.B.:

- auf eine Tabelle 1.1
- auf eine Abbildung 1.1
- auf ein Kapitel 1
- auf ein Abschnitt 1.1

Die Funktioniert entweder mit `\ref{fig:dhbw_logo}`, was nur die Nummer zurückgibt oder mit `\autoref{fig:dhbw_logo}`, welche über das Präfix *fig* erkennt das es sich um eine Abbildung handelt.

Wichtig: Es kann nur referenziert werden, was mit einem Label (`\label{fig:dhbw_logo}`) beschriftet ist. Siehe dazu wie ich das in dieser Arbeit bis jetzt gemacht habe.

1.4 Tabellen

Hier gibt es ein paar Tabellen. Um diese in VSCode schnell schreiben zu können bietet der $\text{\LaTeX}$ -Workshop einige autocomplete features wie BTA:

	A	B
C	1	0
D	0	0

Tabelle 1.1: Eine Einfache Übergangstabelle

Bei größeren Tabellen eignet sich auch *tabularx*, da dies Automatische Zeilenumbüche ermöglicht.

$\text{\LaTeX}$	$\text{\LaTeX}$ ist ein plattformunabhängiges und freies Softwarepaket, das die Benutzung des Textsatzsystems TeX mit Hilfe von Makros vereinfacht.
Lorem Ipsum	Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Tabelle 1.2: Eine Tabelle die *tabularx* verwendet

Mit *multirow* können auch explizit Zellen einer Tabelle verbunden werden:

1	2	3
	4	5
6	7	8

Tabelle 1.3: Tabelle mit *multirow*

Du kannst mehr unter [CTAN multirow](#) und [CTAN tabularx](#) nachlesen.

1.5 Grafiken

Um Grafiken einzügen bietet $\text{\LaTeX}$ Workshop *BFI* und dann kann mit `\includegraphics[width=0.8\textwidth]{dhw.png}` ein Bild eingefügt werden.



Abbildung 1.1: Das DHBW Logo

2 Setup

Ich empfehle im L^AT_EXWorkshop ein Recipe in den Einstellungen zu hinterlegen um diese Projekt zu Kompilieren:

Listing 2.1: Einstellungen für ein Recipe des LaTeX Workshops

```
1 "latex-workshop.latex.recipes": [  
2   {  
3     "name": "pdflatex -> biber -> makeglossaries -> pdflatex",  
4     "tools": ["pdflatex", "biber", "makeglossaries", "pdflatex"]  
5   }  
6 ],  
7 "latex-workshop.latex.tools": [  
8   {  
9     "name": "biber",  
10    "command": "biber",  
11    "args": ["%DOCFILE%"]  
12  }, {  
13    "name": "makeglossaries",  
14    "command": "makeglossaries",  
15    "args": ["%DOCFILE%"]  
16  }, {  
17    "name": "pdflatex",  
18    "command": "pdflatex",  
19    "args": [  
20      "-synctex=1",  
21      "-interaction=nonstopmode",  
22      "-file-line-error",  
23      "%DOC%"  
24    ]  
25  }  
26 ]
```

Alternativ auch über die Command Line:

2 Setup

Listing 2.2: Manuelle ablauf vom Kompilieren

```
1 pdflatex main.tex
2 biber main
3 makeglossaries main
4 pdflatex main.tex
```

Wenn Updates der Quellen und des Glossars nicht mehr notwendig sind, kann das Kompilieren auf nur `pdflatex main.tex` gekürzt werden.

Literatur

- [1] Albert Einstein. „Über das Relativitätsprinzip und die aus demselben gezogenen Folgerungen“. In: *Jahrbuch der Radioaktivität und Elektronik* 4 (1908), S. 411–462.

Anmerkung zur Nutzung von KI-gestützten Werkzeugen

Im Rahmen dieser Arbeit wurden KI-basierte Werkzeuge zur Unterstützung eingesetzt.

Der Einsatz ist nachfolgend tabellarisch aufgeführt.

Werkzeug	Beschreibung der Nutzung
GPT-5 mini	Unterstützung bei der Recherche, Zusammenfassung von Inhalten und beim allgemeinen Verständnis von Themen.
GPT-5	Rechtschreibkorrektur und Grammatikprüfung, sowie Formulierungshilfe.

Anhang